

Actividad Práctica: Implementación de ML en Contexto Real

Contexto del Problema de Negocio

Empresa: EcoLogistics Chile

Sector: Empresa de logística y distribución que opera en Santiago y regiones

Problema de Negocio

EcoLogistics tiene una flota de 500 camiones que realizan entregas diarias por todo Chile. Recientemente han notado que:

- **15% de los envíos llegan con retraso** (más de 24 horas después de lo prometido)
- **Costos operacionales** han aumentado 20% en el último año
- **Satisfacción del cliente** ha bajado de 4.2 a 3.7 (escala 1-5)
- **Competencia** está ganando contratos importantes

Solicitud del CEO

"Necesitamos predecir qué envíos van a llegar tarde para poder tomar acciones preventivas. Si podemos anticiparnos, podremos reasignar rutas, contactar clientes, y mantener nuestra ventaja competitiva."

Datos Disponibles

La empresa recopila información de cada envío:

- **Información del envío:** peso, volumen, tipo de producto, valor declarado
- **Información geográfica:** origen, destino, distancia, zona (urbana/rural)
- **Información temporal:** día de la semana, mes, hora de salida
- **Información del conductor:** años de experiencia, historial de entregas
- **Información del vehículo:** antigüedad, tipo, capacidad de carga
- **Condiciones externas:** clima, tráfico estimado, feriados
- **Variable objetivo:** retraso (Sí/No - si llegó >24h después de lo prometido)

Preguntas para Análisis Inicial

1. **¿Qué tipo de problema de ML es este?** (Supervisado/No supervisado, Clasificación/Regresión)
2. **¿Qué algoritmos podrían ser apropiados?** Justifica tu elección considerando:
 - Tamaño del dataset (~50,000 envíos históricos)

- Interpretabilidad (importante para el negocio)
- Balance de clases (15% retrasos vs 85% a tiempo)
- 3. **¿Qué métricas de evaluación son más relevantes?** Considera:
 - Costo de falsos positivos (predecir retraso cuando no lo hay)
 - Costo de falsos negativos (no predecir retraso cuando sí lo hay)
- 4. **¿Qué consideraciones de implementación son importantes?**
 - ¿Cuándo debe hacer la predicción el modelo?
 - ¿Cómo se integra con los sistemas existentes?
 - ¿Cómo se mantiene actualizado?

Objetivo de la Actividad

1. **Revisar dos implementaciones** del mismo problema
2. **Identificar errores** en el primer código
3. **Reconocer buenas prácticas** en el segundo código
4. **Discutir implicaciones** de negocio de cada enfoque